Kế hoạch Triển khai Dự án: HTML Presentation Deck "Quảng Ninh 2076"

Dự án xây dựng bộ slide thuyết trình tương tác cao bằng HTML/CSS/JS bổ trợ cho kịch bản sân khấu kịch nói tiếng Anh: **"A Dream About the Future - Quang Ninh 2076: A Green, Smart and Beautiful City"**.

1. Goal Description (Mục tiêu Dự án)

Mục tiêu là phát triển một bộ slide thuyết trình HTML độc lập, hiện đại (Zero-Dependency single-file/modular), đóng vai trò là **Phông nền thị giác sân khấu (Dynamic Visual Stage Backdrop)** và **Tài liệu thuyết trình tương tác** cho 12 nhân vật trong kịch bản.

Bộ slide sẽ:

1. Đồng bộ hoàn hảo với từng diễn biến thoại của 12 nhân vật xuyên suốt 2 Scenes (Scene 1: 2026, Scene 2: 2076 với 5 Parts chuyên đề, và Cảnh kết hồi hương).
2. Ứng dụng quy chuẩn **Design System 3 lớp** (Primitive → Semantic → Component) và kiến trúc **Fixed 16:9 Stage** (giữ tỉ lệ 1920×1080 tuyệt đối trên mọi màn hình/máy chiếu).
3. Tích hợp trực quan hóa dữ liệu môi trường/kinh tế bằng **Chart.js**, đồ họa hạt vi lượng (particle systems) cho cổng du hành thời gian, cùng hệ thống điều khiển phím tắt và hiệu ứng âm thanh/video sân khấu.

2. User Review Required (Những điểm cần người dùng xác nhận)

> IMPORTANT
>
> **Quyết định về Định dạng Đóng gói File (Single-File vs Asset Folders)**:
>
> - **Lựa chọn A (Khuyến nghị)**: Đóng gói toàn bộ thành 1 file HTML duy nhất (`index.html`) nhúng sẵn CSS variables, JS điều khiển, icon SVG và script Chart.js/Audio dạng data URL hoặc CDN để dễ dàng chạy trực tiếp không cần web server.
> - **Lựa chọn B**: Tách rời cấu trúc thư mục gồm `index.html` , `assets/css/` , `assets/js/` , `assets/media/` (tiện quản lý các file video MP4 và audio MP3 chất lượng cao).

> NOTE
>
> **Tài nguyên Media (Hình ảnh / Âm thanh)**: Giai đoạn 1 sẽ sử dụng hình ảnh vector SVG và hiệu ứng đồ họa CSS/Canvas + kho âm thanh Web Audio API tổng hợp. Người dùng có thể cung cấp thêm các file ảnh thực tế của Vịnh Hạ Long, Yên Tử hoặc file nhạc nền để đưa vào slide.

3. Đánh giá Tổng quan Kịch bản & Câu trả lời Chi tiết

3.1. Phân tích Chi tiết Kịch bản

- **Chủ đề**: Tương lai tỉnh Quảng Ninh sau 50 năm (2026 → 2076), chuyển dịch từ nền kinh tế "nâu" (khai thác than đá truyền thống) sang nền kinh tế "xanh - thông minh" (năng lượng tái tạo, bảo tồn sinh thái biển, du lịch bền vững và y tế/giáo dục AI).
- **Cấu trúc kịch học**:
  - **Mở đầu (Scene 1)**: Đặt vấn đề hiện thực 2026 giữa Minh và Lan; sự xuất hiện bất ngờ của Alex và AI Robo (trí tuệ 99.99%) mở ra cánh cổng thời gian.
  - **Thân đoạn (Scene 2 - 5 Trụ cột phát triển)**:
    - *Part 1 (Smart City)*: Kỹ sư & Robot — Giao thông tự hành, xe bay, tàu điện ngầm, tự động hóa đời sống.
    - *Part 2 (Green Environment)*: Nhà khoa học & Ngư dân — Phục hồi vịnh Hạ Long, lọc nước biển, khai thác thủy sản bền vững.
    - *Part 3 (Tourism & Culture)*: Quản lý du lịch — Bảo tàng đáy biển, du lịch VR, khách sạn xanh gắn với di sản Yên Tử & Bái Tử Long.
    - *Part 4 (Quality of Life)*: Bác sĩ & Robot — Bệnh viện thông minh AI, khám chữa bệnh từ xa, lớp học số VR ("cặp sách đi nghỉ mát").
    - *Part 5 (Heritage & Governance)*: Thợ mỏ kỳ cựu & Thị trưởng — Tri ân cội nguồn than đá, bài toán cân bằng kinh tế - môi trường, sự đồng thuận của 12 nhân vật.
  - **Kết thúc (Ending)**: Trở về thực tại 2026, cam kết hành động của thế hệ trẻ và thông điệp đồng thanh: "*Our Future, Our Responsibility!*".

3.2. Trả lời 4 Câu hỏi của Người dùng

Câu hỏi	Câu trả lời cốt lõi & Hướng thực hiện
1. Slides nên trình bày như thế nào?	• **Mô hình**: Thiết kế theo cấu trúc **Nancy Duarte Sparkline** (đối chiếu liên tục giữa *Hiện thực 2026* và *Tương lai 2076*). • **Aesthetic**: Phong cách *Eco-Futurism* (pha trộn giữa Cyan biển Hạ Long, Xanh lá sinh thái, Xanh Neon Cyberpunk và Vàng kim di sản). • **Canvas**: Khung hình cố định tỉ lệ 16:9 (`1920x1080`), tự động co giãn bằng CSS Transform Matrix (`viewport-base.css`), không bị vỡ bố cục trên bất kỳ thiết bị nào. • **Vai trò**: Slide đóng vai trò phông nền trực quan (visual cue) hỗ trợ diễn xuất, chữ đọng lại cô đọng, ưu tiên hình ảnh, biểu đồ và hiệu ứng bối cảnh.
2. Số lượng slides là bao nhiêu?	• **13 Slides** là số lượng tối ưu nhất (Mỗi slide phục vụ chính xác 1 phân cảnh/trụ cột thoại, thời lượng tương ứng 10–15 phút kịch).
3. Hiệu ứng HTML có tái tạo được bằng PowerPoint / Canva không?	• **Tái tạo được**: Chuyển động cơ bản (Fade, Slide, Zoom, đếm số cơ bản, chèn nhạc nền). • **KHÔNG THỂ hoặc CỰC KỲ KHÓ trên PPT/Canva**: Hạt vi lượng Particle Canvas (Cổng du hành thời gian), Biểu đồ tương tác thời gian thực (Chart.js radar/bar/line), Phím tắt sân khấu chuyên nghiệp (bấm phím nhảy cue, bật/tắt audio động), và khả năng tự tương thích độ phân giải không phụ thuộc phần mềm cài đặt.
4. Có thể thêm ảnh, video, âm thanh vào slide HTML không?	• **Hoàn toàn thực hiện được với hiệu suất cao**: Hỗ trợ đầy đủ video nền chạy loop (`<video autoplay loop muted>`), ảnh chất lượng cao WebP/SVG vector, và các hiệu ứng âm thanh sân khấu (Sci-fi warp sound, Robot beep, tiếng sóng biển, nhạc nền hùng tráng) kích hoạt bằng JavaScript.

4. Cấu trúc 13 Slides Chi tiết (Architecture & Storyboard)

Chi tiết nội dung từng Slide:

1. **Slide 1 — Title & Hero**:
    - *Tiêu đề*: Quang Ninh 2076: A Green, Smart & Beautiful City.
    - *Visual*: Nền thành phố vịnh tương lai lấp lánh sóng nước với các tòa nhà sinh thái; hiệu ứng glow chuyển động nhẹ.
    - *Cue âm thanh*: Nhạc dạo đầu êm dịu, mở ra không gian vịnh biển.
2. **Slide 2 — The Cast & The 50-Year Journey**:

- *Nội dung*: Giới thiệu 12 nhân vật chia làm 3 nhóm (Khám phá 2026, Dẫn đường tương lai, Chuyên gia kiến tạo 2076).
- *Layout*: Grid 3 cột tương tác, thẻ nhân vật kèm avatar phong cách hologram.

3. **Slide 3 — Scene 1: Quang Ninh Today (2026)**:
   - *Nội dung*: Minh & Lan trò chuyện. Vẻ đẹp kỳ quan Hạ Long, công nghiệp khai khoáng và những trăn trở về bảo tồn thiên nhiên.
   - *Layout*: Two-Column Split (Một bên ảnh Hạ Long 2026, một bên trích dẫn trăn trở phát triển).
4. **Slide 4 — The Time Travel Portal (3... 2... 1!)**:
   - *Nội dung*: Alex & ROBO xuất hiện. Khởi động bước nhảy 50 năm.
   - *Visual*: Particle Canvas xoáy ánh sáng xanh tím neon, đồng hồ đếm ngược thời gian từ 2026 vụt sáng tới 2076.
   - *Cue âm thanh*: Hiệu ứng âm thanh Sci-Fi Warp Whoosh.
5. **Slide 5 — Welcome to Quang Ninh 2076**:
   - *Nội dung*: Toàn cảnh siêu đô thị 2076. Đô thị hiện đại bậc nhất nhưng hài hòa với thiên nhiên.
   - *Layout*: Big Hero Dashboard hiển thị 4 chỉ số biểu trưng: 100% Năng lượng sạch, 0% Phát thải rác nhựa, Top 1 Du lịch sinh thái, 99.99% Tự động hóa thông minh.
6. **Slide 6 — Part 1: Smart City & Autonomous Infrastructure**:
   - *Nhân vật chính*: Engineer & ROBO.
   - *Nội dung*: Xe bay (flying cars), tàu điện ngầm cao tốc, hệ thống AI quản lý lưới điện và robot trợ lý.
   - *Layout*: Feature Cards 3 cột dạng kính mờ (Glassmorphism) với animation hover phát sáng.
7. **Slide 7 — Part 2: Ha Long Bay Reborn - Clean Environment**:
   - *Nhân vật chính*: Environmental Scientist & Fisherman.
   - *Nội dung*: Nước biển sạch nhờ vi sinh & robot lọc rác; quản lý đánh bắt cá thông minh; bảo vệ hệ sinh thái san hô.
   - *Visual*: Biểu đồ Chart.js so sánh chất lượng nước biển và độ đa dạng sinh học 2026 vs 2076.
8. **Slide 8 — Part 3: Tourism Revolution & Cultural Soul**:
   - *Nhân vật chính*: Tourism Manager.

- *Nội dung*: Đường hầm kính bảo tàng đáy biển; du lịch thực tế ảo; bảo tồn di sản Yên Tử và văn hóa ẩm thực truyền thống.
- *Layout*: Media Carousel / Split Showcase tương phản giữa công nghệ dưới nước và chiều sâu tâm linh Yên Tử.

9. **Slide 9 — Part 4: Smart Healthcare & Bagless Classrooms**:
    - *Nhân vật chính*: Doctor & ROBO.
    - *Nội dung*: Bệnh viện thông minh ứng dụng AI chẩn đoán sớm; lớp học số hóa VR/AR (học sinh không còn đeo cặp nặng).
    - *Layout*: Two-Column Metric Cards (Mô phỏng giao diện y tế tương lai & lớp học ảo).
10. **Slide 10 — Part 5: Legacy of the Coal Mines**:
    - *Nhân vật chính*: Elderly Miner.
    - *Nội dung*: Tri ân các thế hệ thợ mỏ tiền bối; quá trình chuyển đổi than đá sang công nghệ khai khoáng an toàn, không phát thải.
    - *Visual*: Tông màu Vàng ấm / Than đá lịch sử chuyển sắc sang ánh sáng công nghệ xanh.
11. **Slide 11 — The Mayor's Vision & The 12 Voices**:
    - *Nhân vật chính*: Future Mayor & Toàn bộ 12 nhân vật.
    - *Nội dung*: Bản tuyên ngôn phát triển: Cân bằng Kinh tế và Môi trường; Công nghệ vì Con người.
    - *Layout*: Radial / Multi-Quote Grid hiển thị ngắn gọn câu đúc kết của 12 nhân vật.
12. **Slide 12 — Ending: The Future Starts Today**:
    - *Nhân vật chính*: Minh & Lan trở lại năm 2026.
    - *Nội dung*: Nhận thức sâu sắc của tuổi trẻ: Tương lai không chờ đợi, tương lai bắt đầu từ những hành động nhỏ bé hôm nay.
    - *Visual*: Cầu nối thời gian đưa ánh sáng 2076 soi chiếu vào hành động thực tế của năm 2026.
13. **Slide 13 — Grand Finale: The Shared Pledge**:
    - *Toàn đoàn*: "*OUR FUTURE, OUR RESPONSIBILITY! - ONE CITY, ONE DREAM, ONE BRIGHT FUTURE!*".
    - *Layout*: Fullscreen Impact Typography với hiệu ứng ánh sáng gradient động và thông tin kết thúc vở diễn.

5. Design System Tokens (Áp dụng kỹ năng /design-system)

```
css
:root {
  /* 1. Primitive Tokens */
  --color-marine-900: #0a192f;
  --color-marine-800: #112240;
  --color-emerald-500: #10b981;
  --color-cyan-400: #22d3ee;
  --color-neon-blue: #3b82f6;
  --color-amber-500: #f59e0b;
  --color-slate-100: #f1f5f9;

  /* 2. Semantic Tokens */
  --bg-canvas: var(--color-marine-900);
  --bg-card: rgba(17, 34, 64, 0.75);
  --border-card: rgba(34, 211, 238, 0.25);
  --text-headline: #ffffff;
  --text-body: #cbd5e1;
  --color-eco: var(--color-emerald-500);
  --color-tech: var(--color-cyan-400);
  --color-heritage: var(--color-amber-500);

  /* 3. Typography & Spacing */
  --font-display: 'Space Grotesk', system-ui, sans-serif;
  --font-body: 'Plus Jakarta Sans', system-ui, sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;
  --radius-lg: 16px;
  --radius-md: 8px;
}
```

6. Verification & Testing Plan

6.1. Kiểm thử Kỹ thuật

- **Stage Scaling**: Kiểm tra trên các tỷ lệ màn hình 16:9, 16:10, 4:3 và màn hình dọc di động nhằm đảm bảo canvas `1920x1080` tự động căn giữa và co giãn chính xác không tràn lề.
- **Phím tắt sân khấu**:
  - `ArrowRight` / `Space`: Chuyển slide kế tiếp.
  - `ArrowLeft`: Lùi lại slide trước.

    - Phím số `1` - `9`: Nhảy nhanh tới từng màn/trụ cột cụ thể.
    - Phím `F`: Chế độ toàn màn hình (Fullscreen).
    - Phím `M`: Bật/Tắt âm thanh hiệu ứng (Mute/Unmute).
- **Chart.js Performance**: Biểu đồ tự render lại mượt mà khi slide môi trường được mở.

6.2. Kiểm thử Tương thích

- Mở file trên Chrome, Edge, Safari và trình duyệt di động.
- Kiểm tra tính độc lập ngoại tuyến (Offline-first readiness).